

流程行业 DCS 仿真操作与控制系统设计实践

比值控制

一、实验目的

- 1、了解双容液位系统工艺流程。
- 2、复习液位串级控制设计、投运与控制器参数整定。
- 3、掌握流量比值控制设计、投运与控制器参数整定。

二、实验内容

- 1、双容液位工艺流程。
- 2、液位串级控制与流量比值控制系统
 - (1) 控制方案设计
 - (2) 控制回路组态
 - (3) 系统开车，控制器参数整定、投运
 - (4) 随堂测验评分

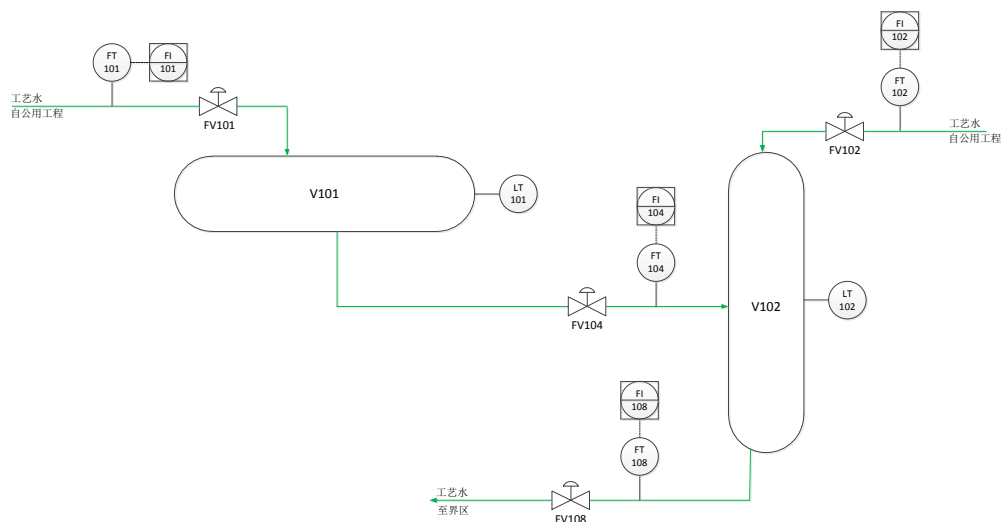
三、实验工具

- 1、三级液位仿真实训系统。
- 2、配套实验工程（比值控制练习工程、比值控制随堂测验工程）。

四、实验步骤

1、双容液位工艺流程

工艺水由 FV101 调节流量，进入 1#卧式储罐 V101，当 V101 液位 LI101 达到一定开度时，调节 FV104 开度，工艺水从 V101 底部流至立式储罐 V102。达到一定液位后，工艺水从储罐 V102 底部经过阀门 FV108 流至界区。同时 V102 另有一路工艺水经过阀门 FV102 进入罐子。工艺流程图如下所示（部分没有用到管线没有显示）：



2、液位串级控制与流量比值控制系统实验

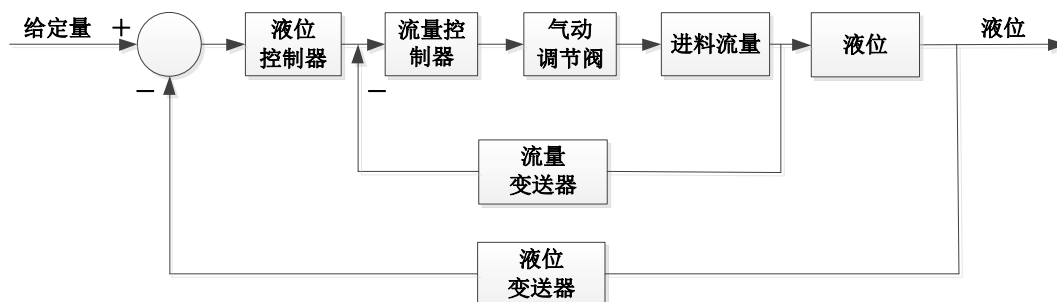
(1) 练习阶段控制要求

实现双容液位系统开车、液位串级控制以及流量比值控制，时间为 25 分钟。

- 通过 V101 入口流量阀门 FV101 实现 V101 的液位串级控制（上次课内容）。
- 实现 V101 出口流量（FT104）与 V102 入口流量(FT102)的双闭环比值控制，要求 1:1。其中 FT102 的控制回路为主，FT104 的控制回路为副。即 FT104 流量随 FT102 流量变化而变化。
- 结束时，V101 液位控制在 30%（允许上下 1%之内的波动），且稳定保持 180 秒以上，分值 10 分。V101 出口流量（FT104）控制在 1.2kg/s（允许上下 0.1kg 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上，分值 30 分。V102 入口流量(FT102) 控制在 1.2kg/s（允许上下 0.1kg 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上，分值 30 分。
- 时间到达 15 分钟时（900 秒），改变 V102 入口管线（FV102 所在管线）的输入压力，由 150000pa 增加至 200000pa，考查控制系统抗扰动的能力。
- 扰动加入后，到 FT102 稳定后的时间不能大于 180 秒，且在 0.2-2.2 之间波动，不能超限。调节时间 7.5 分，最大偏差 7.5 分。
- 扰动加入后，到 FT104 稳定后的时间不能大于 180 秒，且在 0.2-2.2 之间波动，不能超限。调节时间 7.5 分，最大偏差 7.5 分。
- V101 液位大于 15%以后，液位不能超过 90%，不能低于 5%。否则将扣分。V102 液位大于 15%以后，液位不能超过 90%，不能低于 5%。否则将扣分。

(2) 控制方案设计

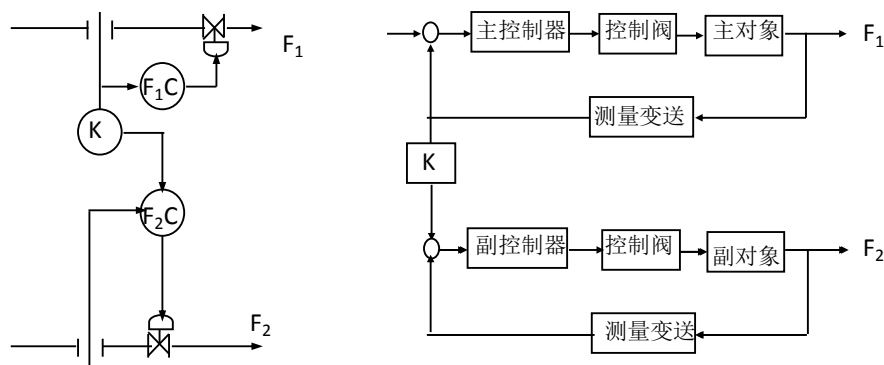
液位串级控制如下图所示（上次课内容）：



其中，液位变送器为 LT101，调节阀为 FV101，主控制器命名为 LIC101，副控制器为 FIC101，进料流量为 FT101。

流量比值控制系统设计：

双闭环比值控制系统是为了克服单闭环比值控制系统主流量不受控而设计的，是在单闭环比值控制的基础上，增设了主流量控制回路。如下图所示：



此实验中，F1 为 FT102，即 V102 入口流量（FV102 所在管线），其所在控制回路为主控制回路；F2 为 FT104，即 V102 另一路入口流量（FV104 所在管线），其所在控制回路为副回路。即 FT104 流量随 FT102 流量变化而变化。

(3) 控制回路组态

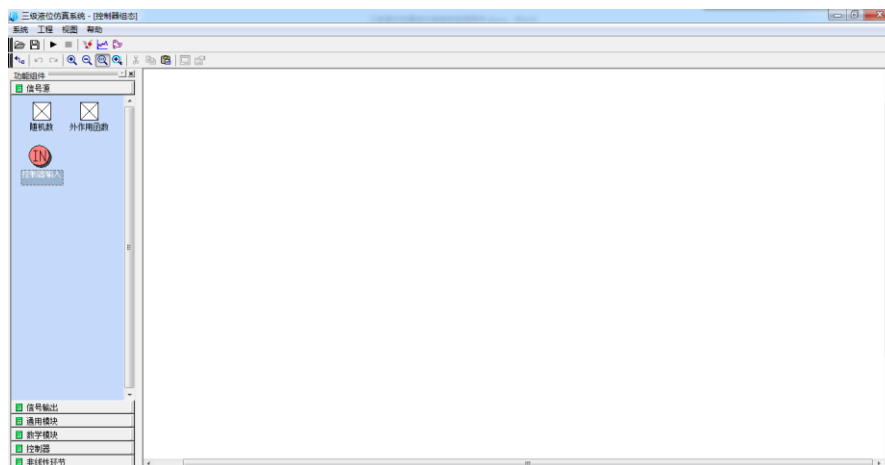
① 确定电脑处于联网状态下，双击桌面上的“三级液位仿真系统”图标，启动三级液位仿真系统，进入登录界面。

② 系统登录：在登录对话框中，输入“中国智能制造挑战赛”注册的用户名、密码，点击“确定”按钮，如果验证通过，即可登录仿真系统。

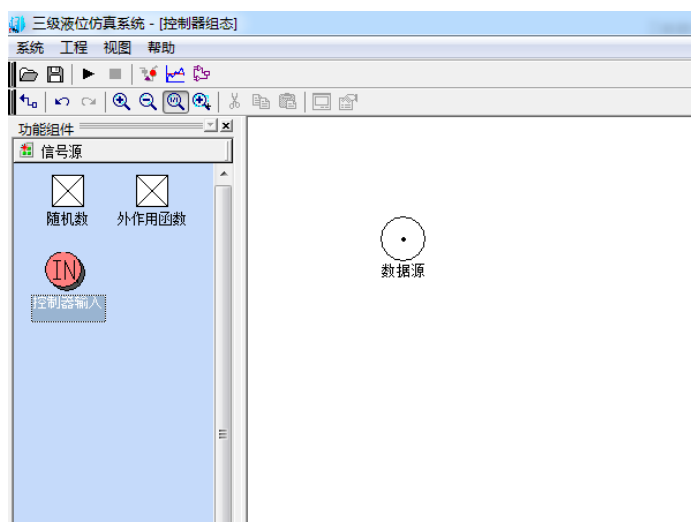
③ 工程文件加载：点击菜单栏“工程→打开工程”，选择本次实验提供的“比值控制练习工程”，打开。

液位串级控制组态：

① 点击系统菜单栏“视图→内控组态→内控组态界面”或者点击系统工具栏“内控组态”按钮， 进入内控组态界面，如下图所示：



② 点击左侧“功能组件→信号源”菜单栏里的“控制器输入”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输入”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输入”模块自动命名为数据源，如下图所示：

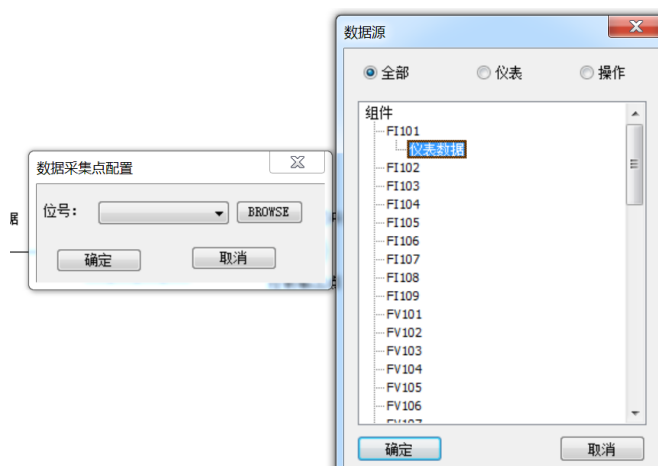


③ 双击“数据源”模块，弹出“数据采集点配置”对话框，点击“数据点采集配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“仪表”选项，找到 LI101，双击 LI101 向下弹出“仪表数据”，单击选择“仪表数据”，点击“确定”按钮。如下图所示：

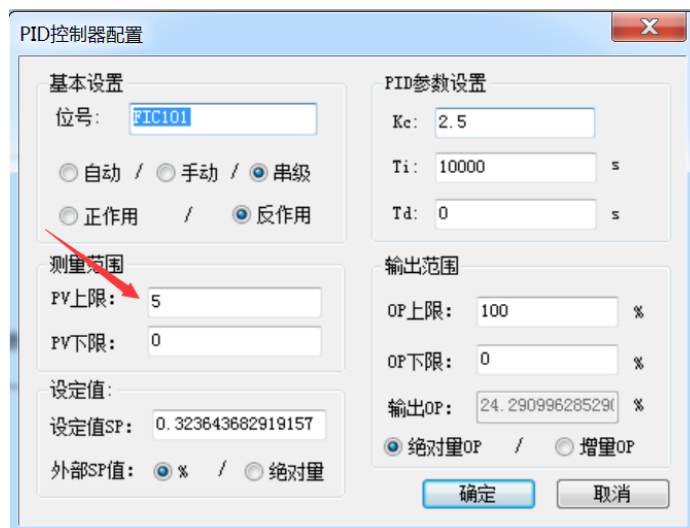


④ 点击左侧“功能组件→信号源”菜单栏里的“控制器输入”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输入”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输入”模块自动命名为数据源。

⑤ 双击“数据源”模块，弹出“数据采集点配置”对话框，点击“数据点采集配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“仪表”选项，找到 FI101，双击 FI101 向下弹出“仪表数据”，单击选择“仪表数据”，点击“确定”按钮。如下图所示：



⑥ 点击左侧“功能组件→控制器”菜单栏里的“PID 控制器”模块，然后按住鼠标左键将“PID 控制器”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，并双击此模块，进行配置。



位号输入 FIC101，此为副回路；由于调节阀 FV101 为气开阀，则调节阀 FV101 为正作用，根据控制回路的负反馈关系，由此判断控制器为反作用，手/自动状态选择“手动”。PID 参数设置，Kc (P-比例) 输入 2.5，Ti (积分) 输入 10000 (Ti 值不能小于 0.1)，Td (微分) 输入 0。同时在 PV 上限处输入 5 (流量最大值为 2kg/s，需要确保最大流量在量程内)。点击“确定”按钮，则完成副回路 PID 控制器配置。

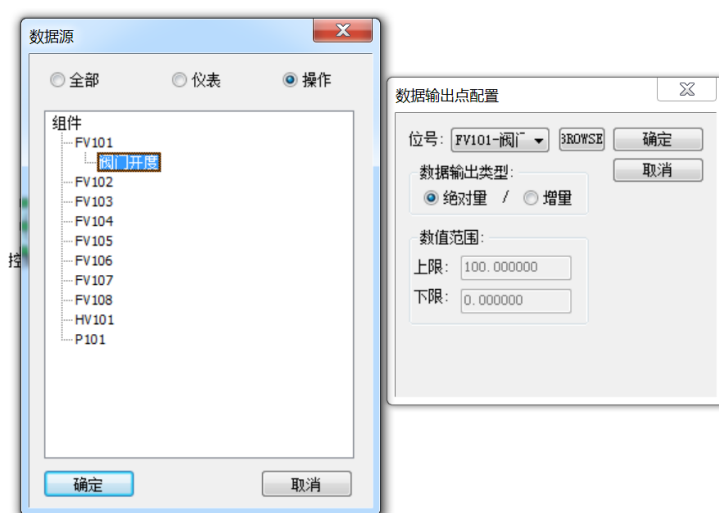
点击左侧“功能组件→控制器”菜单栏里的“PID 控制器”模块，然后按住鼠标左键将“PID 控制器”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，并双击此模块，进行配置。



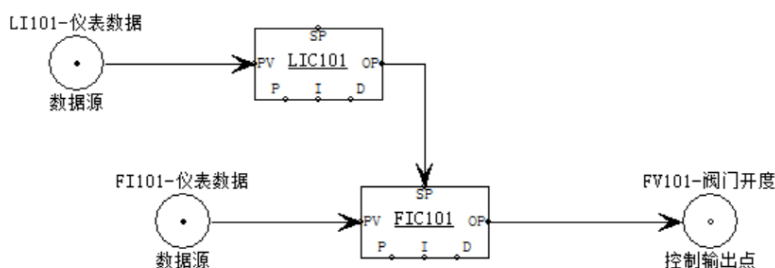
位号输入 LIC101，此为主回路；由于调节阀 FV101 为气开阀，则调节阀 FV101 为正作用，根据控制回路的负反馈关系，由此判断控制器为反作用，手/自动状态选择“手动”。

PID 参数设置, Kc (P-比例) 输入 20, Ti (积分) 输入 5 (Ti 值不能小于 0.1), Td (微分) 输入 0, 输入的 PID 参数为参考值, 可根据 PID 整定方法寻求最佳的 PID 参数。点击“确定”按钮, 则完成 PID 控制器配置。

⑦ 点击左侧“功能组件→信号输出”菜单栏里的“控制器输出”模块,  然后按住鼠标左键将“控制器输出”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域, 此时“控制器输出”模块自动命名为控制输出点, 双击“控制输出点”模块, 弹出“数据输出点配置”对话框, 点击“数据输出点配置”对话框里的“BROWSE”按钮, 弹出“数据源”列表对话框, 点击“数据源”列表对话框里的“操作”选项, 找到 FV101, 双击 FV101 向下弹出“阀门开度”, 单击选择“阀门开度”, 点击“确定”按钮, 则“数据输出点配置”对话框里“位号”位置显示出“FV101-阀门开度”, 如下图所示, 点击确定, 完成。

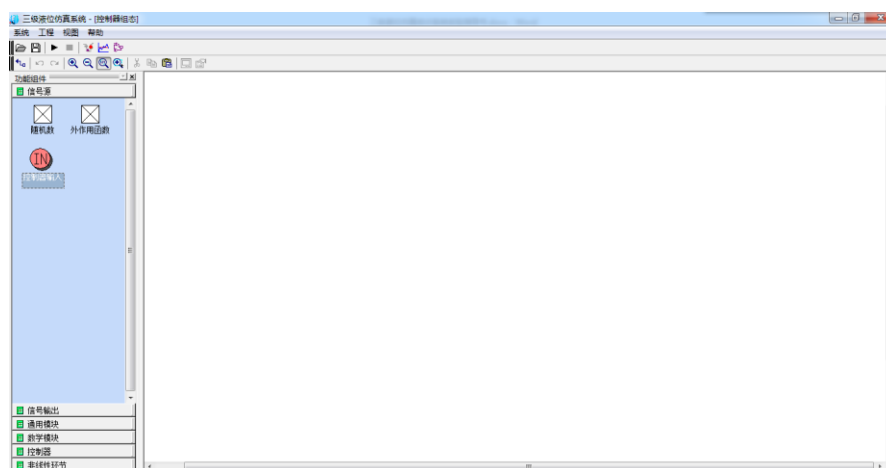


点击控制器组态工具栏“接线”按钮  完成串级系统连接, 如下图所示:

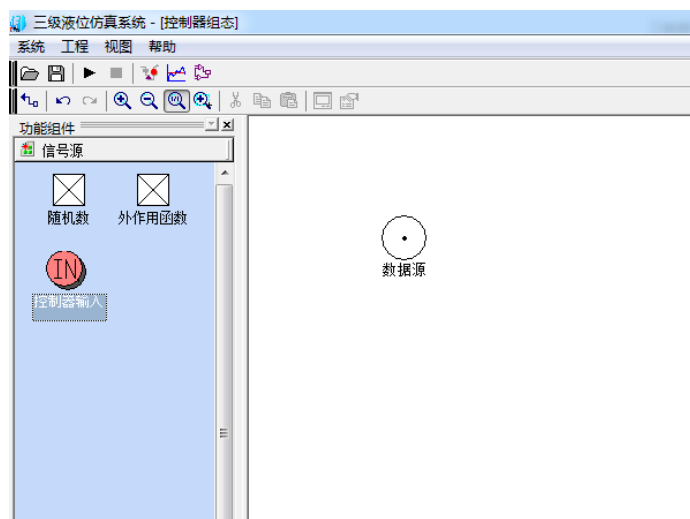


流量比值控制组态：

① 点击系统菜单栏“视图→内控组态→内控组态界面”或者点击系统工具栏“内控组态”按钮,  进入内控组态界面, 如下图所示:



② 点击左侧“功能组件→信号源”菜单栏里的“控制器输入”模块， 然后按住鼠标左键将“控制器输入”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输入”模块自动命名为数据源，如下图所示：



③ 双击“数据源”模块，弹出“数据采集点配置”对话框，点击“数据点采集配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“仪表”选项，找到 FI102，双击 FI102 向下弹出“仪表数据”，单击选择“仪表数据”，点击“确定”按钮。接着拖入另一个数据源，双击“数据源”模块，弹出“数据采集点配置”对话框，点击“数据点采集配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“仪表”选项，找到 FI104，双击 FI104 向下弹出“仪表数据”，单击选择“仪表数据”，点击“确定”按钮。

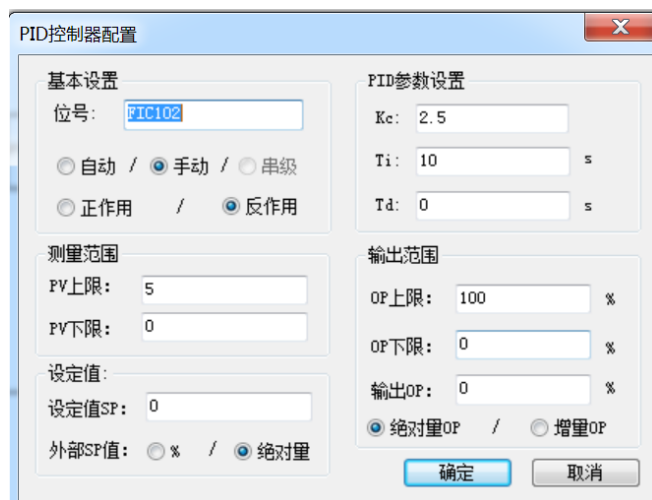
FI102-仪表数据



FI104-仪表数据

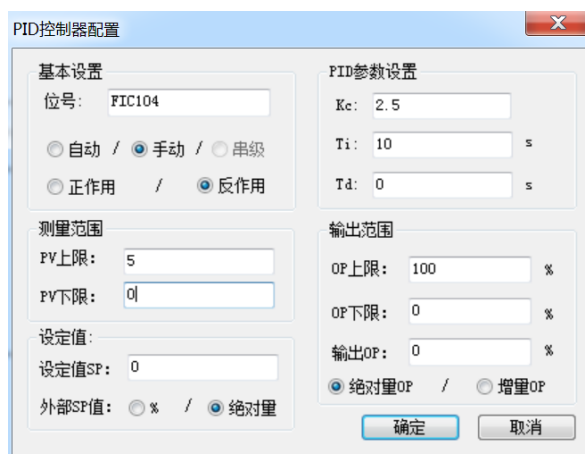


④ 点击左侧“功能组件→控制器”菜单栏里的“PID 控制器”模块，然后按住鼠标左键将“PID 控制器”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，并双击此模块，进行配置。



位号输入 FIC102，此为主回路；由于调节阀 FV102 为气开阀，则调节阀 FV102 为正作用，根据控制回路的负反馈关系，由此判断控制器为反作用，手/自动状态选择“手动”。PID 参数设置，Kc (P-比例) 输入 2.5，Ti (积分) 输入 10 (Ti 值不能小于 0.1)，Td (微分) 输入 0。同时在 PV 上限处输入 5 (扰动加入后，流量最大值为 4.05 kg/s 左右，需要确保最大流量在量程内)。外部 SP 值，选择绝对量。点击“确定”按钮，则完成主回路 PID 控制器配置。

⑤ 点击左侧“功能组件→控制器”菜单栏里的“PID 控制器”模块，然后按住鼠标左键将“PID 控制器”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，并双击此模块，进行配置。



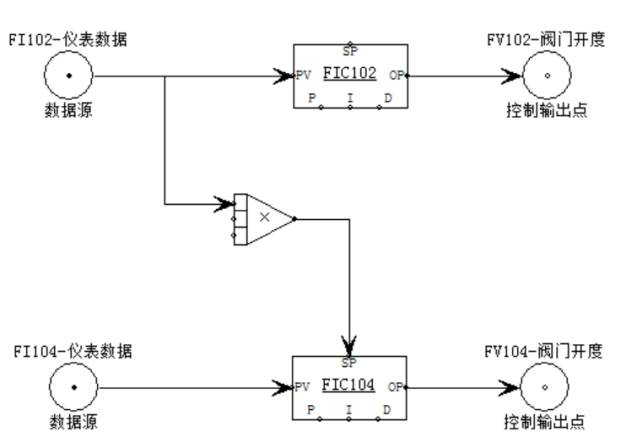
位号输入 FIC104，此为副回路；由于调节阀 FV104 为气开阀，则调节阀 FV104 为正作用，根据控制回路的负反馈关系，由此判断控制器为反作用，手/自动状态选择“手动”。PID 参数设置，Kc (P-比例) 输入 2.5，Ti (积分) 输入 10 (Ti 值不能小于 0.1)，Td (微分) 输入 0。同时在 PV 上限处输入 5 (流量最大值为 3kg/s 左右，需要确保最大流量在量程内)。外部 SP 值，选择绝对量。点击“确定”按钮，则完成副回路 PID 控制器配置。

⑥ 点击左侧“功能组件→数学模块”菜单栏里的“乘法”模块，然后按住鼠标左键将“乘法”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域。

⑦ 点击左侧“功能组件→信号输出”菜单栏里的“控制器输出”模块， 然后按住

鼠标左键将“控制器输出”模块拖入到右侧的控制器组态空白区域，此时“控制器输出”模块自动命名为控制输出点，双击“控制输出点”模块，弹出“数据输出点配置”对话框，点击“数据输出点配置”对话框里的“BROWSE”按钮，弹出“数据源”列表对话框，点击“数据源”列表对话框里的“操作”选项，找到 FV102，双击 FV102 向下弹出“阀门开度”，单击选择“阀门开度”，点击“确定”按钮，则“数据输出点配置”对话框里“位号”位置显示出“FV102-阀门开度”。然后同样方式，加入新的控制器输出模块，并选择 FV104，点击确定，完成。

⑧ 点击控制器组态工具栏“接线”按钮 ，完成比值系统连接，如下图所示：



(4) 系统开车、投运与参数整定

① 点击系统工具栏“运行”按钮， 仿真实训系统进入运行状态。

② 点击系统工具栏“内控组态”按钮， 进入内控组态界面；双击控制器 FIC101，输出 OP 输入 60，点击确定按钮，即调节阀 FV101 给定 60%开度，FI101 开始有流量。

③ 随着 V101 液位慢慢升高，达到 27%左右时，双击控制器 FIC104，输出 OP 输入 40。FI104 开始有流量，V102 开始建立液位。

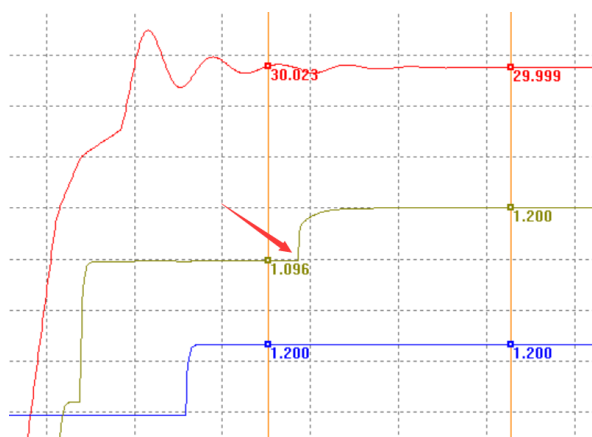
④ 在 V101 液位达到 30%左右时，点击系统工具栏“内控组态”按钮  进入内控组态界面；双击控制器 FIC101，将副回路投串级，然后，将液位控制回路 LIC101 投自动，设定值 SP 输入 30。

⑤ 双击控制器 FIC102，输出 OP 输入 60，观察流量变化。

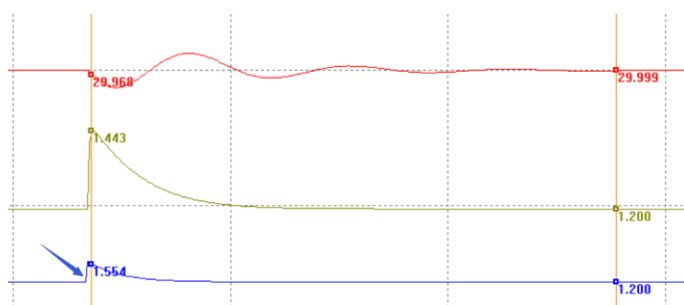
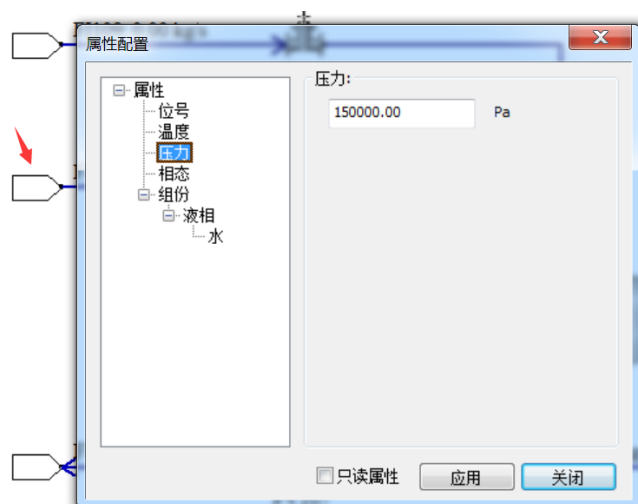
⑥ 双击控制器 FIC102，设定值输入 1.2，投自动。

⑦ 双击控制器 FIC104，**投串级（相当于外给定）**。

⑧ 根据曲线波动情况，适当调整比例、积分参数，以达到较好的稳态与动态效果。同时需要适时调整阀门 FV108 的开度，避免液位过高或过低（如果有必要可以打开 V102 底部出口泵 P101 与阀门 FV105，将部分水放到 V103）。图中红色为 V101 液位，蓝色为 FI102 流量，棕色为 FI104 流量。红色箭头指向为 FI104 投自动（串级）的时间点。



⑨ 时间到达 15 分钟 (900 秒), 在流程图画面, 双击 V102 工艺水进料管线 (FV102 所在管线) 的源, 在界面中, 将源的壓力由 150000pa 改为 200000pa。点击确定, 加入扰动, 观察系统的控制效果。蓝色箭头为扰动加入时间。并根据曲线波动情况, 适当调整比例、积分参数, 以达到较好的稳态与动态效果。



图中红色为 V101 液位, 蓝色为 F102 流量, 棕色为 F104 流量。蓝色箭头指向为 F102 受压力源变化产生波动的时间点, 显然可以看出随着主回路的流量波动, 副回路流量也随之波动, V101 液位随之波动, 最后都回到稳定。

⑩ 时间到达 25 分钟, 系统提示评分完毕。点击确定后, 点击停止按钮 。系统停止运行后, 点击系统菜单栏“视图→自动评分→(显示 & 提交) 评分结果”, 则弹出“评分结果”对话框, 智能评分系统根据配置的评分规则客观给出成绩, 评价控制效果。点击“输出到 EXCEL”按钮, 则弹出“另存为”对话框, 输入文件名及选择保存路径后, 点击“保存”

按钮，评分结果数据即保存到 EXCEL 表格中。

评分结果					
第1阶段	控制回路				
	被控变量	达到稳态	调节时间	误差性能	得分
	.01-仪表数	9.60	0.00	0.00	9.604
	.02-仪表数	28.82	6.63	7.25	42.689
	.04-仪表数	28.37	6.46	7.25	42.071
	稳定与安全要求				
	变量	是否超限			得分
实验人员	.01-仪表数	无			0.000
	.02-仪表数	无			0.000
	高东	最终得分			94.36

(5) 随堂测验

① 随堂测验控制要求

实现双容液位系统开车、液位串级控制以及流量比值控制，时间为 25 分钟。

- 通过 V101 入口流量阀门 FV101 实现 V101 的液位串级控制。
- 实现 V101 出口流量 (FT104) 与 V102 入口流量(FT102)的双闭环比值控制，要求 1:1。其中 FT102 的控制回路为主，FT104 的控制回路为副。即 FT104 流量随 FT102 流量变化而变化。
- 结束时，V101 液位控制在 35%（允许上下 1%之内的波动），且稳定保持 180 秒以上，分值 10 分。V101 出口流量 (FT104) 控制在 1.0 kg/s（允许上下 0.1kg 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上，分值 30 分。V102 入口流量(FT102) 控制在 1.0kg/s（允许上下 0.1kg 之内的波动），且稳定保持 180 秒以上，分值 30 分。
- 时间到达 15 分钟时（900 秒），改变 V102 入口管线（FV102 所在管线）的输入压力，由 150000pa 增加至 200000pa，考查控制系统抗扰动的能力。
- 扰动加入后，到 FT102 稳定后的时间不能大于 180 秒，且在 0.1-1.9 之间波动，不能超限。调节时间 7.5 分，最大偏差 7.5 分。
- 扰动加入后，到 FT104 稳定后的时间不能大于 180 秒，且在 0.1-1.9 之间波动，不能超限。调节时间 7.5 分，最大偏差 7.5 分。
- V101 液位大于 15%以后，液位不能超过 90%，不能低于 5%。否则将扣分。V102 液位大于 15%以后，液位不能超过 90%，不能低于 5%。否则将扣分。

② 点击菜单栏“工程→关闭工程”，然后再点击菜单栏“工程→打开工程”，选择本次实验提供的“**比值控制随堂测验工程**”，打开。

③点击开始运行按钮。

④ 时间到达 15 分钟（900 秒），在流程图画面，双击 V102 工艺水进料管线（FV102 所在管线）的源，在界面中，将源的压力由 150000pa 改为 200000pa。点击确定，加入扰动，观察系统的控制效果。

⑤ 二十五分钟后，查看成绩。

五、实验总结

通过本次实验，我们掌握了：

- 1、熟悉双容液位系统工艺流程。
- 2、掌握液位串级控制设计、投运与控制器参数整定。
- 3、掌握比值控制设计、投运与控制器参数整定。

六、课下练习

修改、优化串级、比值控制器参数，获得更好的控制效果与更高的分数。